# Notes de cours

## Définir une suite et calculer

Une suite réelle est une fonction définie sur $\mathbb{N}$, ou sur les entiers à partir d'un rang $n_0$. On note $u_n$ son terme de rang $n$. Une formule explicite donne $u_n$ directement ; une relation de récurrence exige aussi un terme initial. Par exemple, $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 3u_n - 1$ donnent $u_1 = 5$, $u_2 = 14$.

**À retenir · Suites de référence.** Si $u_{n+1} = u_n + r$, alors $u_n = u_p + (n-p)r$. Si $u_{n+1} = qu_n$, alors $u_n = u_p q^{n-p}$ pour $n \geq p$.

$$\sum_{k=p}^{n} u_k = (n-p+1)\frac{u_p + u_n}{2} \quad \text{(arithmétique)}, \qquad \sum_{k=p}^{n} u_k = u_p \frac{1-q^{n-p+1}}{1-q} \quad (q \neq 1).$$

Lorsque $q = 1$, la deuxième somme vaut $(n-p+1)u_p$.

## Raisonnement par récurrence

Pour prouver $P(n)$ pour tout entier $n \geq n_0$ : vérifier $P(n_0)$ ; fixer un entier arbitraire $n \geq n_0$ et supposer $P(n)$ vraie ; en déduire $P(n+1)$ ; conclure par le principe de récurrence. L'hypothèse n'est pas la conclusion : elle ne peut être utilisée qu'au rang fixé.

**Exemple entièrement rédigé.** Soit $u_0 = 1$, $u_{n+1} = 2u_n + 3$. Pour $n \in \mathbb{N}$, notons $P(n)$ : « $u_n = 4 \times 2^n - 3$ ».

**Initialisation.** $4 \times 2^0 - 3 = 1 = u_0$ ; $P(0)$ est vraie.

**Hérédité.** Fixons $n \in \mathbb{N}$ et supposons $P(n)$ vraie. Par la définition de la suite, puis par cette hypothèse,

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= 2u_n + 3 \\ &= 2(4 \times 2^n - 3) + 3 \\ &= 8 \times 2^n - 3 = 4 \times 2^{n+1} - 3. \end{aligned}$$

C'est $P(n+1)$ : la propriété est héréditaire.

**Conclusion.** Par le principe de récurrence, $u_n = 4 \times 2^n - 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

**Démonstration : somme des entiers.** Notons $P(n)$ : « $\sum_{k=0}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$ ». Pour $n = 0$, les deux membres valent $0$ : $P(0)$ est vraie. Fixons $n \geq 0$ et supposons $P(n)$ vraie. Alors

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{n+1} k &= \sum_{k=0}^{n} k + (n+1)\\ &= \frac{n(n+1)}{2} + (n+1)\\ &= \frac{(n+1)(n+2)}{2}.\end{aligned}$$

On a établi $P(n+1)$. Par récurrence, la formule est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

## Comportement global

La suite est croissante si $u_{n+1} \geq u_n$ pour tout rang, décroissante si l'inégalité est inversée. Elle est majorée s'il existe un réel $M$ tel que $u_n \leq M$ pour tout $n$ ; minorée s'il existe $m$ tel que $u_n \geq m$ ; bornée si elle est à la fois minorée et majorée. Pour étudier la monotonie, on peut étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$. Si tous les termes sont strictement positifs, on peut comparer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à $1$. L'étude d'une fonction $f$ telle que $u_n = f(n)$ est une autre possibilité.

> **Méthode · Suite arithmético-géométrique.** Pour $u_{n+1} = au_n + b$, $a \neq 1$, résoudre $\ell = a\ell + b$, puis poser $v_n = u_n - \ell$. On obtient $v_{n+1} = av_n$, donc
>
> $$u_n = \ell + (u_0 - \ell)a^n, \qquad \ell = \frac{b}{1-a}.$$
>
> Si $a = 1$, la suite est arithmétique : ne pas diviser par $1 - a$.

**Exemple.** Si $u_0 = 10$ et $u_{n+1} = 0{,}8u_n + 6$, alors $\ell = 30$ et $u_n = 30 - 20(0{,}8)^n$. On a $10 \leq u_n < 30$ et $u_{n+1} - u_n = 4(0{,}8)^n > 0$.

**Piège.** Vérifier une propriété sur cent termes ne la démontre pas. Une suite croissante n'est pas nécessairement positive ; une suite bornée n'est pas nécessairement monotone.